

Variations, extremums & concavité

Exercices — Niveau Moyen : tableau de variation complet, compter les extremums

Exercice 1

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Dresser le tableau de variation complet et donner les extremums avec leurs valeurs.

Exercice 2

Soit $f(x) = 3x^3 - 3x^2 + x + 1$. Étudier les variations de f .

Exercice 3

Soit $f(x) = \frac{x^5}{5} - 16x$. Combien f possède-t-elle d'extremums ?

Exercice 4

Soit $f(x) = \frac{x}{x+1}$ (définie pour $x \neq -1$). Déterminer le sens de variation de f .

Exercice 5

Soit $f(x) = x + \frac{1}{x}$ (définie pour $x \neq 0$). Déterminer les extremums de f .